

Ortogonalitet og interaksjoner: fra en rett linje til en hyperbel

1. Hvorfor er β -vektoren ortogonal på hyperplanet?

Et lineært hyperplan i et p -dimensjonalt rom defineres ved

$$f(X) = \beta_0 + \beta^T X = 0, \quad \beta = (\beta_1, \dots, \beta_p)^T \neq 0.$$

I to dimensjoner er hyperplanet en rett linje; i tre dimensjoner er det et vanlig plan. Koeffisientvektoren β er en **normalvektor**: Den står vinkelrett på hyperplanet.

For å se hvorfor, velger vi to punkter X_a og X_b på hyperplanet. Begge oppfyller ligningen:

$$\beta_0 + \beta^T X_a = 0, \quad \beta_0 + \beta^T X_b = 0.$$

Når vi trekker ligningene fra hverandre, får vi

$$\beta^T (X_a - X_b) = 0.$$

Vektoren $X_a - X_b$ går mellom to punkter på hyperplanet og er derfor parallell med det. Et prikkprodukt lik null betyr at vektorene står vinkelrett på hverandre. Siden punktene kan velges vilkårlig, er β **ortogonal på alle retninger langs hyperplanet**.

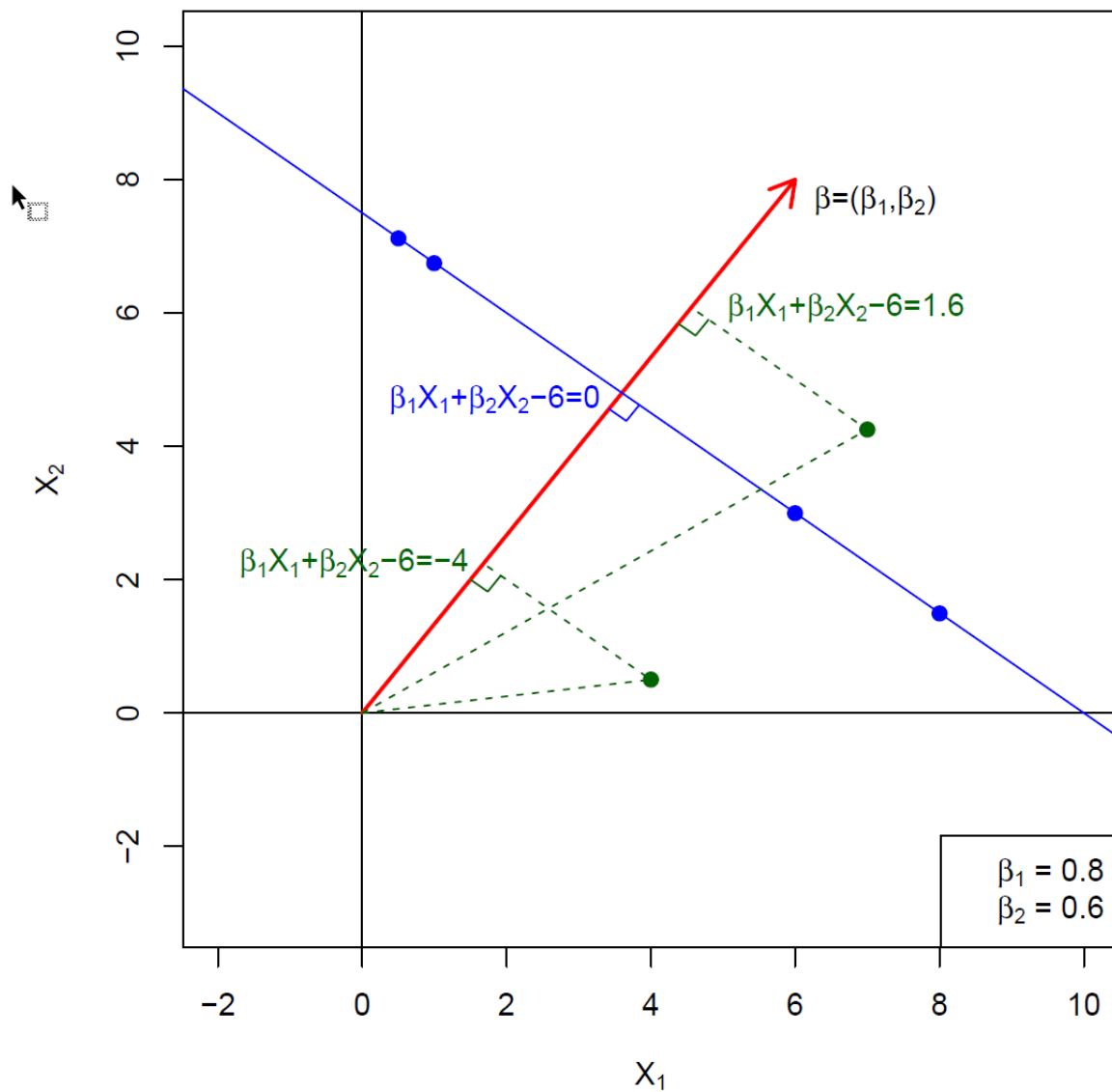


Figure 1: Normalvektoren beta står vinkelrett på beslutningslinjen.

Figur 1. Den blå linjen er beslutningsgrensen $0,8X_1 + 0,6X_2 - 6 = 0$. Den røde pilen viser retningen til normalvektoren $\beta = (0,8, 0,6)^T$. De grønne punktene ligger på hver sin side av grensen.

Normalvektoren peker også i retningen der beslutningsfunksjonen $f(X)$ øker raskest, fordi

$$\nabla f(X) = \beta.$$

Konstantleddet β_0 bestemmer plasseringen av hyperplanet, mens β bestemmer orienteringen.

Avstand og normering

Den korteste, vinkelrette avstanden fra et punkt X til hyperplanet er

$$d(X) = \frac{|\beta_0 + \beta^T X|}{\|\beta\|}, \quad \|\beta\| = \sqrt{\beta_1^2 + \dots + \beta_p^2}.$$

Uten absoluttverdien får vi en **fortegnet avstand**: Fortegnet forteller hvilken side av hyperplanet punktet ligger på.

Vi kan normere koeffisientene ved å dele **både** β_0 **og** β på $\|\beta\|$. Dette gir samme beslutningsgrense og en normalvektor med lengde én. For de normerte koeffisientene er derfor $|f(X)|$ lik avstanden.

I figur 1 er

$$\|\beta\| = \sqrt{0,8^2 + 0,6^2} = 1.$$

Funksjonsverdiene 1,6 og -4 ved de grønne punktene svarer dermed til avstander på henholdsvis 1,6 og 4 fra den blå linjen.

Standardisering er ikke et matematisk krav for avstandsformelen. Avstanden måles i koordinatene vi bruker. Hvis variablene har ulike enheter eller svært ulik skala, påvirker dette avstander og marginer. Standardisering er derfor ofte hensiktsmessig i SVM, men er noe annet enn å normere β .

2. Hvordan ser en interaksjon ut i to dimensjoner?

Uten interaksjon er beslutningsgrensen i to dimensjoner en rett linje:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 = 0.$$

Legger vi til produktet $X_1 X_2$, utvider vi variabelrommet fra to til tre dimensjoner:

$$\phi(X) = (X_1, X_2, X_1 X_2)^T.$$

Beslutningsfunksjonen blir

$$f(X) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2.$$

Dette er en lineær funksjon av de tre utvidede variablene. I rommet med koordinater $(Z_1, Z_2, Z_3) = \phi(X)$ er grensen derfor et flatt plan. En lineær SVM kan brukes på disse variablene; det vanlige optimeringsproblemet er fortsatt konvekst.

Fra et plan i tre dimensjoner til en kurve i to

Datapunktene i det utvidede rommet ligger på flaten $Z_3 = Z_1 Z_2$. Beslutningsgrensen i det opprinnelige rommet består av punktene hvis avbildninger ligger på planet $\beta_0 + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 Z_3 = 0$.

Setter vi $f(X) = 0$ og løser for X_2 , får vi

$$X_2 = -\frac{\beta_1 X_1 + \beta_0}{\beta_3 X_1 + \beta_2}, \quad \beta_3 X_1 + \beta_2 \neq 0.$$

Et enkelt eksempel er $f(X) = X_1 X_2 - 1$. Da er beslutningsgrensen

$$X_1 X_2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad X_2 = \frac{1}{X_1}.$$

Interaksjon i to dimensjoner

Beslutningsgrense: $X_1X_2 = 1$

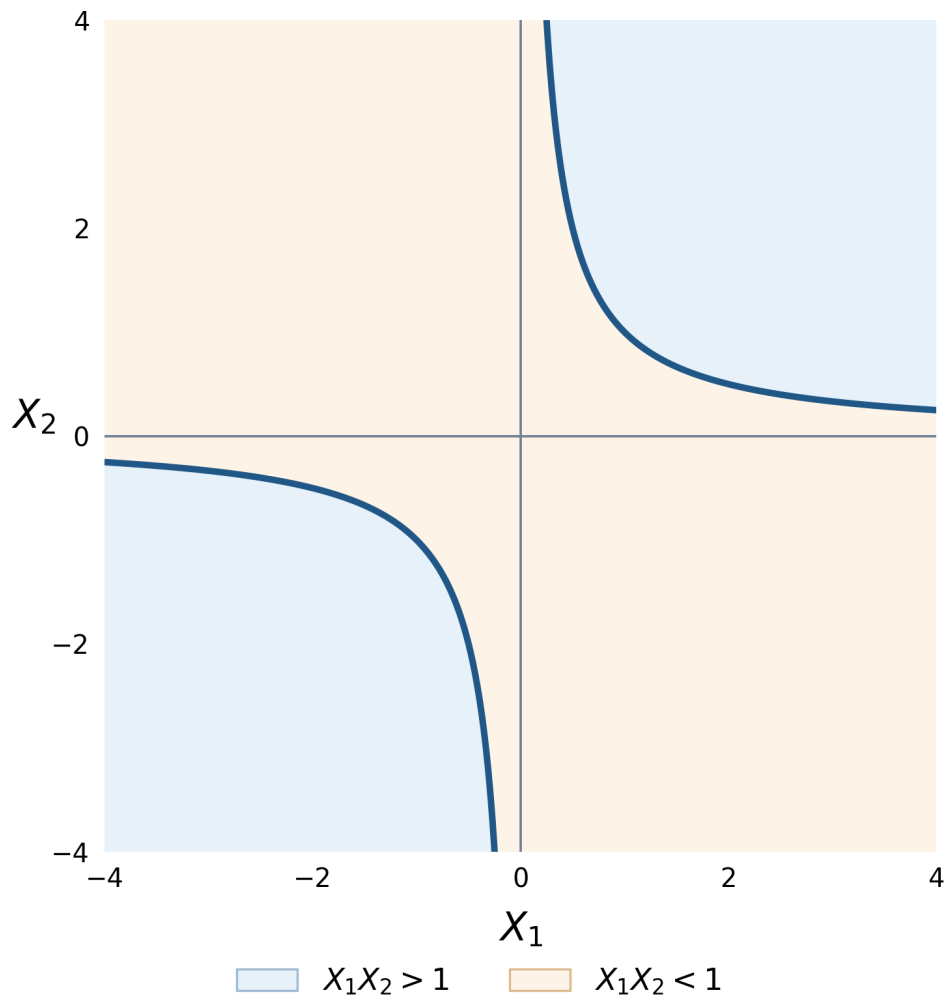


Figure 2: En rektangulær hyperbel med ligningen X_2 lik 1 delt på X_1 .

Figur 2. Tolker vi figurens akser som X_1 og X_2 , viser kurven beslutningsgrensen $X_1X_2 = 1$. Punkter med $X_1X_2 > 1$ ligger på den positive siden av beslutningsfunksjonen, mens punkter med $X_1X_2 < 1$ ligger på den negative siden.

Mer generelt kan grensen, når $\beta_3 \neq 0$, skrives som

$$\left(X_1 + \frac{\beta_2}{\beta_3}\right) \left(X_2 + \frac{\beta_1}{\beta_3}\right) = \frac{\beta_1\beta_2 - \beta_0\beta_3}{\beta_3^2}.$$

Når høyresiden er ulik null, er dette en **forskjøvet rektangulær hyperbel**, med vinkelrette asymptoter

$$X_1 = -\frac{\beta_2}{\beta_3}, \quad X_2 = -\frac{\beta_1}{\beta_3}.$$

Asymptotene er parallelle med koordinataksene. Et interaksjonsledd alene gir altså ikke en vilkårlig rotert hyperbel. Når høyresiden er null, består grensen av to kryssende rette linjer. Når $\beta_3 = 0$, er vi tilbake til en lineær grense.

XOR som spesialtilfelle

Anta at diagonalt motsatte kvadranter tilhører samme klasse. En rett linje kan ikke skille de fire punktene $(1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$ og $(-1, 1)$ i slike klasser. Interaksjonen skiller dem gjennom fortegnet til produktet:

Kvadranter	Fortegn på $X_1 X_2$	Klasse
I og III	Positivt	+1
II og IV	Negativt	-1

Med $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$ og $\beta_3 = 1$ får vi $f(X) = X_1 X_2$, og grensen blir

$$X_1 X_2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad X_1 = 0 \text{ eller } X_2 = 0.$$

Dette er de to koordinataksene: et degenerert hyperbeltlfelle. Punkter på aksene ligger på beslutningsgrensen.

Interaksjonens rolle kan også ses fra

$$\frac{\partial f(X)}{\partial X_1} = \beta_1 + \beta_3 X_2.$$

Hvordan X_1 påvirker beslutningsfunksjonen, avhenger dermed av X_2 . Denne avhengigheten gjør det mulig å få en ikke-lineær grense i det opprinnelige variabelrommet, samtidig som modellen er lineær i de utvidede variablene.